

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ

Вопросы к зачётам и экзаменам

1. Программная инженерия: определение, основные потоки работ, связь с научными отраслями
2. Проект по РПО: определение, признаки, треугольник зависимостей, модели жизненного цикла
3. Принципы и ценности Agile
4. Подходы в рамках Agile: Lean, Kanban, Scrum, XP, Crystal, DevOps, FDD
5. RUP, UP, Essence и SEMAT
6. Системный подход: проблема, система, модель, управление
7. Проблема и способы её решения с точки зрения системного подхода
8. Свойства системы
9. Модели и моделирование: аналитический и синтетический подходы, классификации моделей
10. Управление: пять компонентов управления
11. Управление: семь типов управления
12. Требования: различные подходы к определению
13. Функциональные требования: определение, способы фиксации
14. Нефункциональные требования: определение, классификация по Вигерсу, модель FURPS+
15. Свойства требований: полнота, завершённость, атомарность, единичность, независимость, ясность, корректность, актуальность, осуществимость, верифицируемость, измеримость, трассируемость, стабильность, значимость, обязательность
16. Потоки работ с требованиями
17. Степень проработки требований и проблемы при проектировании требований
18. Схема выявления требований. Источники требований
19. Техники выявления требований: интервью, семинары, мозговой штурм, анкетирование, анализ документации, наблюдение, контекстная диаграмма, глоссарий, МПО, бизнес-моделирование, прототипирование
20. МПО в виде диаграммы классов: понятие класса, этапы построения, уровни абстракции
21. Классы: конкретные, абстрактные, ассоциативные

- 22.Имена и атрибуты классов
- 23.Операции класса
- 24.Отношения между классами
- 25.Организация требований
- 26.Функциональный и сценарный подходы в моделировании требований
- 27.Состав модели вариантов использования
- 28.Элементы диаграммы вариантов использования
- 29.Отношения на диаграммах вариантов использования
- 30.Способы спецификаций вариантов использования
- 31.Сценарии вариантов использования в RUP
- 32.Прецеденты и сценарии с дополнительными требованиями
- 33.Альтернативные сценарии, ветвления в сценариях, точки расширения
- 34.Способы отображения циклов сценариях
- 35.Обобщение сценариев
- 36.Включения в сценариях
- 37.Расширения и условные расширения в прецедентах и сценариях
- 38.Назначение и основные элементы диаграммы деятельности
(активности)
- 39.Назначение и основные элементы диаграммы объектов
- 40.Назначение и основные элементы диаграммы коммуникаций
- 41.Назначение о основные элементы диаграммы анализа (надёжности)
- 42.Документирование требований в соответствии с ГОСТ РФ
- 43.Документирование требований в RUP
- 44.Документирование требований на основе IEEE Standard
- 45.Верификация и валидация требований
- 46.V-модель
- 47.Классификации методов и средств проверки требований
- 48.Неофициальные просмотры требований и инспекции
- 49.Тестовые сценарии для функциональных и нефункциональных
требований
- 50.Определение критериев приемлемости требований